ଆକାଶ : ଚନ୍ଦ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଓ ସମୟ ଗଣନା

ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

- ତୁମେ ଦିନରେ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛ କି ? ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ?
- କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ବଦଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛ । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମାସ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ ?
- ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ବଦଳରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଆନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ? ଏହା ରାତିର ଆକାଶକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତା ?
- ଯଦି ଆମର ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନ ଥା'ନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମାପି ପାରିଥାନ୍ତେ ?

ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କର ।

____________________ ?

____

https://withteachers.in/

ସେଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଋତୁ ଗୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ କଟକରେ ଥିଲା । ରଙ୍ଗୀନ ଗୁଡ଼ିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିବାର ଦେଖିଲା । ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ପରି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ, ଏହା ତାକୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏହାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ତଥାପି ଏହା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା । ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲାକାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ? ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି କି ? କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣଗୁଡ଼ିକ ବିରଳ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ?

୧୧.୧ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ କାହିଁକି ?

ଆସ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆକାର କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ବୁଝିବା । ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆସ ଏବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା । ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ସହଜ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୧ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଖାତାରେ ସାରଣୀ ୧୧.୧ ପରି ଏକ ସାରଣୀ ତିଆରି କର । ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ :
  - ତାରିଖ
  - କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲ (ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ) ?
  - ଚିତ୍ର ୧୧.୧ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ଧକାର ଅଂଶକୁ ପେନ୍‌ସିଲ୍ ଦାଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଠାରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ ।
  - ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା କମୁଛି ?
  - ପୂର୍ବଦିନ ତୁଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ନା ପାଖେଇ ଆସୁଛି ?
- ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପରେ, ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କର ।

ଚିତ୍ର ୧୧.୧ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଧକାର ଅଂଶକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରିବା

---

* ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ା ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ' ଆରମ୍ଭ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ।

https://withteachers.in/

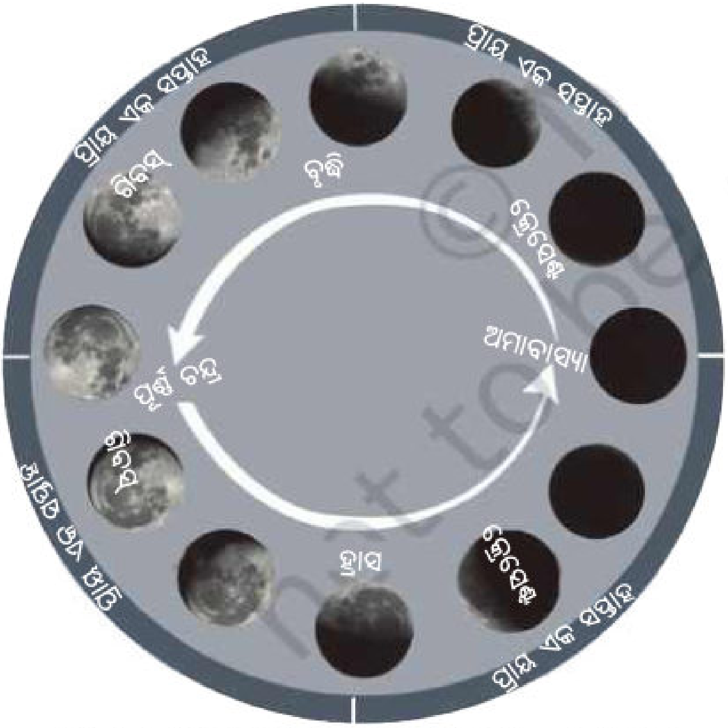
ସାରଣୀ ୧୧.୧ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାରଣୀ

ଦିନ	ତାରିଖ	ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାର ସମୟ	ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ	ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ଆକାର	ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା
୧.		ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ/ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ		----	----
୨.		ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ/ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ		ବୃଦ୍ଧି/ହ୍ରାସ	ନିକଟତର/ଅଧିକ ଦୂରରେ
୩.		ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ/ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ		ବୃଦ୍ଧି/ହ୍ରାସ	ନିକଟତର/ଅଧିକ ଦୂରରେ

ସାରଣୀ ୧୧.୧ରେ ତୁମଦ୍ୱାରା ଲେଖି ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ **ବିଶ୍ଳେଷଣ** କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ?

୧୧.୧.୧ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି :

ତୁମେ ହୁଏତ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତରୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ ଯେପରି ଚିତ୍ର, ୧୧.୨ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଶେଷରେ ଏହା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅବଧିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟକାଳୀନ ଅବଧି (waning period) କୁହାଯାଏ । ଏହି ଚକ୍ର ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି (ଚିତ୍ର ୧୧.୨) ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (full moon) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା (new moon) କୁହାଯାଏ ।



ଚିତ୍ର ୧୧.୨ ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର : ବୃଦ୍ଧି ଶୁକ୍ଳ (କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ) ଏବଂ ହ୍ରାସ ସମୟ ପକ୍ଷ

ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାର୍ଶ୍ୱ, ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତ (ପୂର୍ଣ୍ଣିମା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ବୃଦ୍ଧିକାଳୀନ (waxing) ସମୟ କୁହାଯାଏ ।

https://withteachers.in/

ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟକାଳୀନ ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିକାଳୀନ ସମୟକୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ । ଚିତ୍ର ୧୧.୨ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚକ୍ରୀୟ (cyclic) ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ କ୍ଷୟକାଳୀନ ସମୟ ଓ ବୃଦ୍ଧି କାଳୀନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରେ । ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ସମୟ ନେଇଥାଏ ।

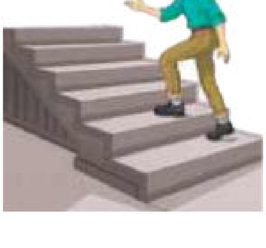
ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶର ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆକାରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ।

୧୧.୧.୨ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ

ତୁମେ କ୍ରମାଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ-ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ) ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଥିଲ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆକାଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଦେଖିଥିଲ କି ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହୁଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ, ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଆକାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ । କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଧାରୁ କମ୍ ଆକୃତିର (crescent)ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆହୁରି ନିକଟତର ଦେଖାଯାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ଜାଣିଲେ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧିକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ କ୍ଷୟକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହୁଏ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଖବର କାଗଜ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖ (ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ) । ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଦୟ ହୁଏ । ବେଳେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ଅପରାହ୍ନରେ ହୁଏ (ପ୍ରାୟ ୨.୦୦-୪.୦୦p.m.) ତେଣୁ ତୁମେ ଦିବାଲୋକରେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବ । ଚନ୍ଦ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖି ରଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟ ପରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ତୁମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।



ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟର ସମୟ ଓ ସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

https://withteachers.in/

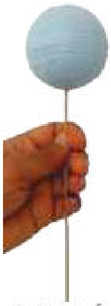
୧୧.୧.୩ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ବୁଝିବା

ଚିତ୍ର ୧୧.୩ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବା

ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତି ବାସ୍ତବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଂଶର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧାଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର ୧୧.୩) ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଧାଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନଥାଏ । ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ଅଧା ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଅଂଶ ସର୍ବଦା ଏହାର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ନୁହେଁ । ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଦେଖିପାରୁ । କେତେକ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରେ । ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତ ନୁହେଁ । କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଣଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିରେ ଦେଖାଯାଏ ।

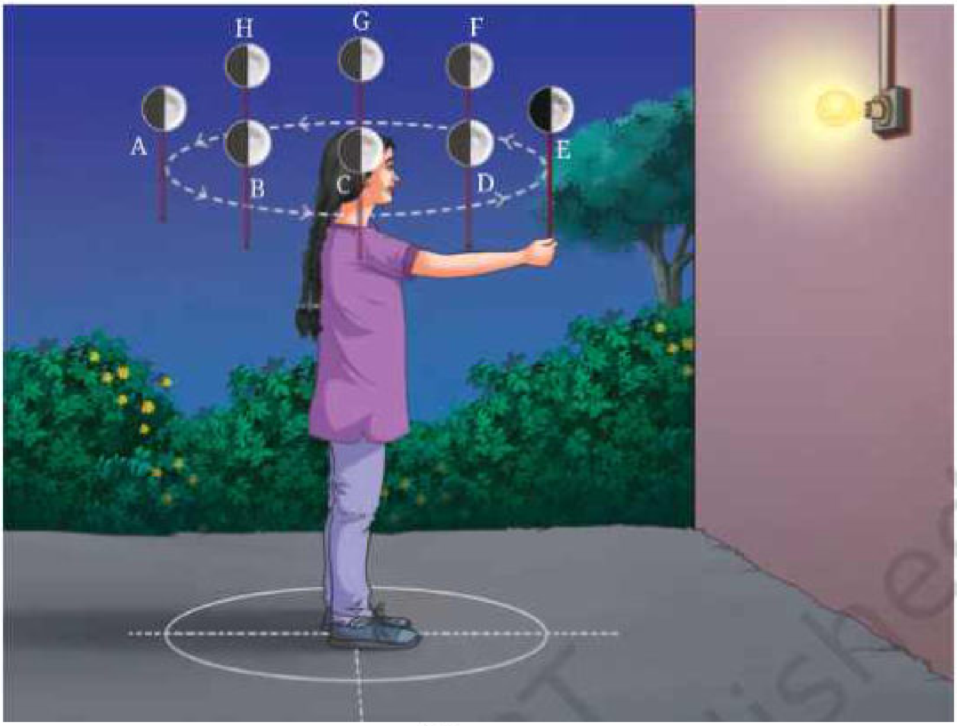
ଆସ ଆମେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୨ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

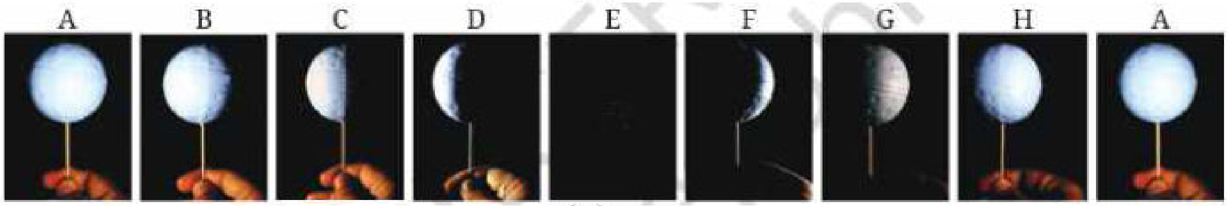

ଚିତ୍ର ୧୧.୪ (କ) କାଠି ସହିତ ବଲ୍

- ଏକ ଛୋଟ ନରମ ବଲ୍ ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ କାଠି ଭର୍ତ୍ତି କର (ଚିତ୍ର ୧୧.୪) ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଧରି ନିଅ ।
- ଏକ ଅନ୍ଧାର ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ (ରାତିରେ) ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଭଳି ବିକିରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩ ମିଟର ଦୂରରୁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ପକାଇବାକୁ କୁହ କିମ୍ବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ । ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଭାବି ନିଅ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ୧୧.୪ (ଖ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବଲ୍‌କୁ ଏକ ହାତରେ କିଛି ଦୂରରେ ଧର ଯେପରି ଏହା ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ସ୍ତରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ । ବଲ୍‌କୁ ଟର୍ଚ୍ଚ/ବତୀର ଦିଗକୁ E ସ୍ଥାନରେ ରଖ । ତୁମ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରୁଥିବା ବଲ୍‌ର ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ?
- ଚିତ୍ର ୧୧.୪(ଖ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ତୁମ ହାତକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଅ ଏବଂ ବଲ୍‌କୁ ଚାହିଁ ରୁହ । ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ? ବଲ୍‌ର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଏବଂ ଅଣଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ପୃଥକ୍ କରୁଥିବା ରେଖାଟି ବକ୍ର ଅଛି କି ?
- ଚିତ୍ର ୧୧.୪ 'ଗ'ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବଲ୍‌ର ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମାନ ଥିଲା କି ? ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ବଲ୍‌ର ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ଆକୃତି ଟର୍ଚ୍ଚ/ବତୀ ତୁଳନାରେ ବଲ୍‌ର ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

https://withteachers.in/



(ଖ)



(ଗ)

(ଚିତ୍ର ୧୧.୪ ଖ) ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଏକ ବଲ୍ ଏବଂ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି;
ଚିତ୍ର ୧୧.୪ (ଗ) ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଥିବା ବଲ୍

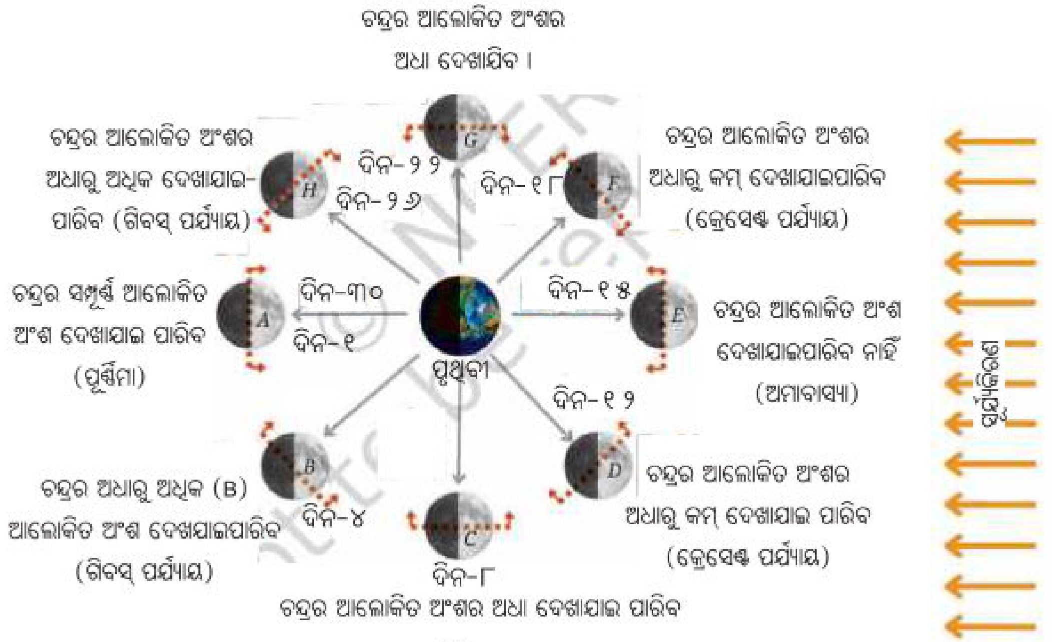
ଯେତେବେଳେ ବଲ୍‌ଟି ଟର୍ଚ୍ଚ/ବତୀର ବିପରୀତ ଦିଗରେ 'A' ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ରଖିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପରି ବଲ୍‌ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ତୁମେ ମୁହଁ କରିଥାଅ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍‌ଟି ବତୀର ଦିଗରେ E ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ, ତୁମେ ବଲ୍‌ର ଅଣଅଲୋକିତ ଅଂଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥାଅ ଏବଂ ଏହାର ଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରନାହିଁ । ଏହା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସହିତ ସମାନ । ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲ୍‌ର ଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ପୃଥକ୍ କରୁଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବକ୍ର ଦେଖାଯାଏ । (ଚିତ୍ର ୧୧.୪ ଗ) । ଏହା ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ଆକୃତି ସହିତ ସମାନ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୨ରେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସ ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଚିତ୍ର ୧୧.୪ (ଖ) ରେ ବଲ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ସହିତ ୧୧.୫ (କ) ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଛି । ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ଚିତ୍ର ୧୧.୫(କ) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଥରେ ସ୍ଥାନ A ରୁ H ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନ A କୁ ଫେରୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁହଁ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି ।

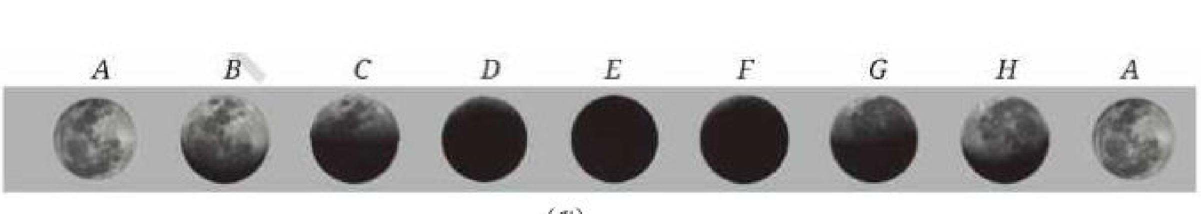
https://withteachers.in/

ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରେ ତାହା କମଳା ରଙ୍ଗର ରେଖା ଏବଂ ତୀର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରର କେବଳ ଏହି ଅଂଶର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ । ସ୍ଥିତି B ଏବଂ H ରେ, ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଗିବସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Gibbous phase) କୁହାଯାଏ । D ଏବଂ F ସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ଅଧାରୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ରେସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Crescent phase) କୁହାଯାଏ । ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚନ୍ଦ୍ରର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟିକରେ ।।

ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ୧୧.୫ ଖ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । A ରୁ C ରୁ E ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Waning phase) ଦେଖିବା ଏବଂ E ରୁ G ରୁ ପୁନଃ A ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Waxing phase)ଦେଖିବା । ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅବଧି(ଏକଦିନ) ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ ଅବଧି (ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ) ତୁଳନାରେ ବହୁତ୍ କମ୍, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦେଖିବେ । ଚିତ୍ର ୧୧.୫ (କ)ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା କ'ଣ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୧ ରେ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ ?



(କ)

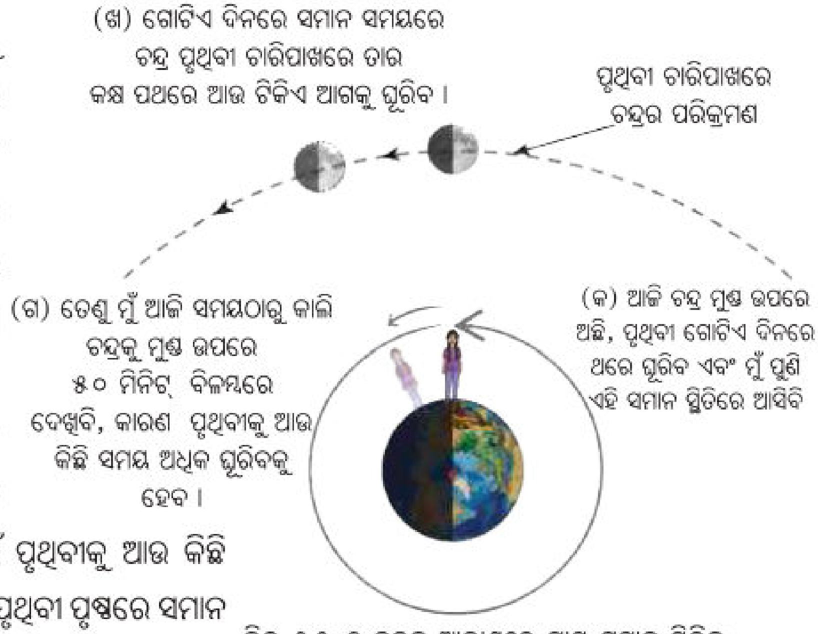


(ଖ)

ଚିତ୍ର୧୧.୫ (କ) - ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର କକ୍ଷପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ୧୧.୫ (ଖ) ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନୁରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକାର ଏବଂ ଦୂରତା ପ୍ରକୃତ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ)

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୧ରେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ଯ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ (କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ) ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲା । ଏପରି ହେବାର କାରଣ– ଚିତ୍ର ୧୧.୬ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତାର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସମାପ୍ତ କରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର କକ୍ଷ କିଛି ଆଗକୁ ଗତି କରେ । ଆକାଶରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପୂର୍ବଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୫୦ ମି. ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ।



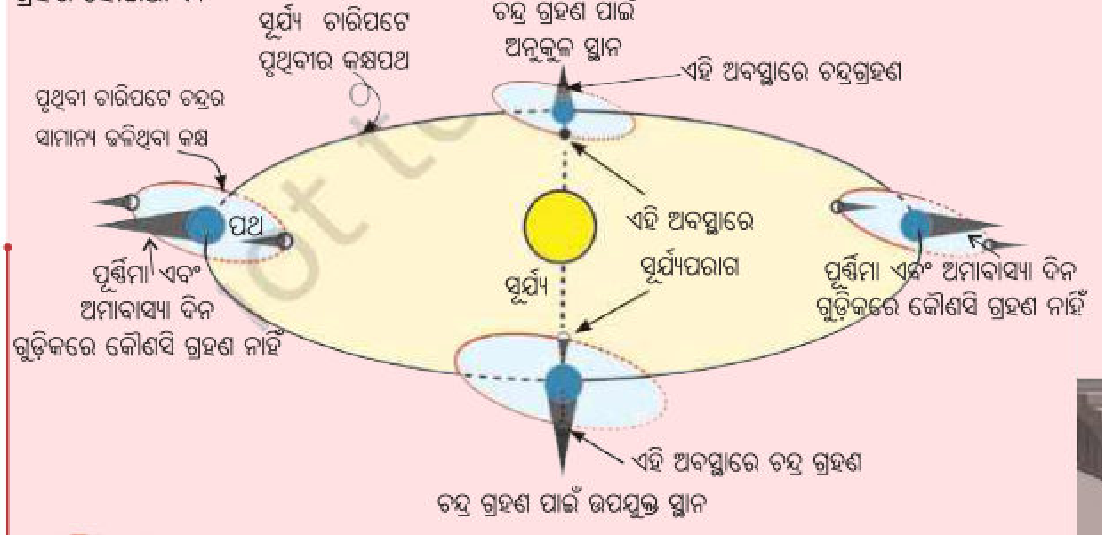
ଚିତ୍ର ୧୧.୬ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆକାଶରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ପୃଥିବୀର ଛାୟା ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ । ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେ ପୃଥିବୀର ଛାୟା ଏହା ଉପରେ ପଡ଼େ । ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର କୌଣିକ ଆନତିରେ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର କଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ ।(ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିଥିଲୁ) ।

ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରାଗ କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ତୁଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥ ଢଳି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରତି ମାସରେ ହୁଏ ନାହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଏକ ସମତଳରେ ଓ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଲେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ ଓ ପରାଗ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରାଗ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ ।



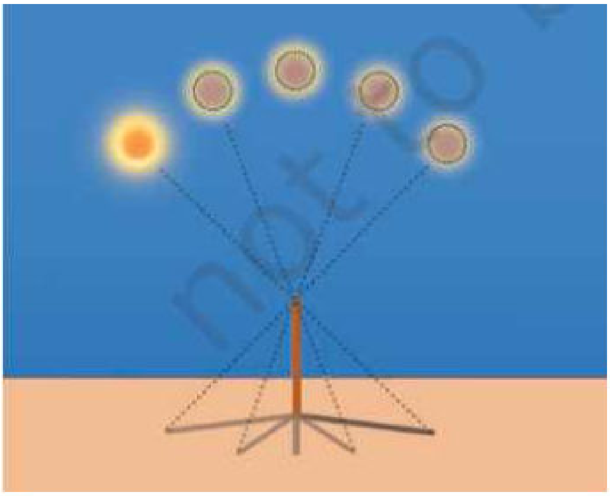
https://withteachers.in/

୧୧.୨ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିପରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ?

ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପରଦିନ ପୁନର୍ବାର ଉଦିତ ହୁଏ । ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏହି ପ୍ରତୀୟମାନ ସାମୟିକ ଗତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପୃଥିବୀର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଦିନ (Day)ର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଯାହା ସମୟମାପ କରିବାର ଏକ ଏକକ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆକାଶରେ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପରଦିନ ଆକାଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହାରାହାରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାରାହାରି ସୌର ଦିବସ (mean solar day) କୁହାଯାଏ । ଦିନରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଛାୟାର ଲମ୍ବ ମାପି ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଛାଇର ଲମ୍ବ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୩ : ଆସ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାପିବା ।



ଚିତ୍ର ୧୧.୭ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛାୟାର ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା

- ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ସମତଳ ଭାଗ ଚିହ୍ନଟ କର । ଚିତ୍ର ୧୧.୭ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ମିଟର ବାଡ଼ିକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପୋତି ଦିଅ ।
- ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କର । ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ବାଡ଼ିର ଛାଇର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଭୂମିରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର । ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧.୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ରଖ ।
- ଛାଇଟି କେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଥିଲା, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ଏହାର ସମୟ ଜାଣ । ସାରଣୀ ୧୧.୨ରେ ଏହି ସମୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କର । ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।
- ସାରଣୀ ୧୧.୨ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଦିନରେ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରି ସୌର ଦିବସର ଅବଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

https://withteachers.in/

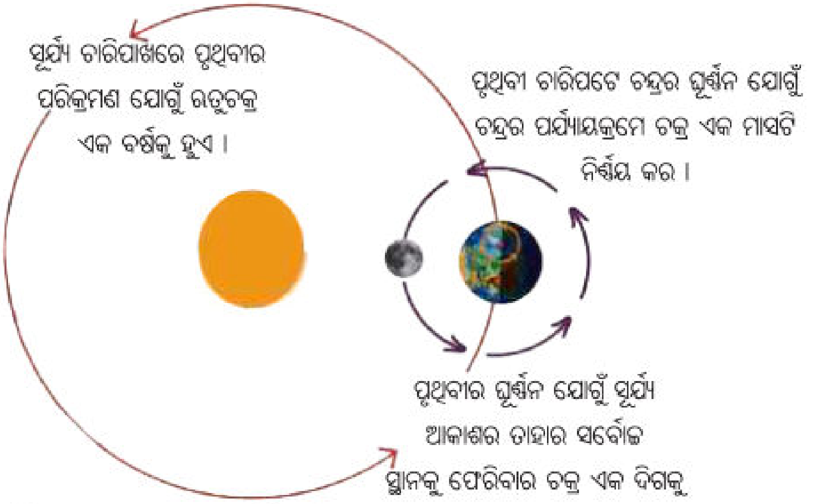
ସାରଣୀ ୧୧.୨ : ଏକ ସୌର ଦିବସର ଅବଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ତରିଖ	କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଛାୟାର ସମୟ (hh:mm)	ଦିନର ଅବଧି (hh:mm)
୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫	୧୨ : ୨୦	.....
୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫	୧୨ : ୨୦	୨୪ : ୦୦
୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫	୧୨ : ୧୯	୨୩.୫୯

ଦିନର ହାରାହାରି ଅବଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏହା କ'ଣ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ସମାନ ?

ଚନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ Cycle of Moon's phases ଆମକୁ ଏକ ଦିନଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର କଳାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୯.୫ ଦିନ (ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ) ସମୟ ନିଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର କଳା ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଚକ୍ର ହେଉଛି ଏକ ମାସ (month)ର ଭିତ୍ତି ଯାହା ସମୟ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକକ (ଚିତ୍ର ୧୧.୮)



ଚିତ୍ର ୧୧.୮ : ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରେ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନିୟମିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରେ ।

ସମୟ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଏକକ ଋତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୩୬୫ ଦିନ ଓ ଦିନର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସମୟ ନିଏ । ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଋତୁଚକ୍ର ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହାକୁ ଏକ ସୌର ବର୍ଷ (solar year)କୁହାଯାଏ । (ଚିତ୍ର ୧୧.୮)

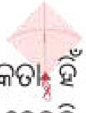
୧୧.୨.୧ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର/ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଜିକା

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଚକ୍ରକଳା ଚନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାୟ ୧୨ଟି ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର-ପଞ୍ଜିକା (lunar calendar) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଦିନକୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମାପ (ଏକକ) ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୯.୫ ଦିନରେ ଏକ ମାସ ହୁଏ । ବାରୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମାସ ମିଶି ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର-ବର୍ଷ (lunar year) ହୋଇଥାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟର ଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ତଥାପି ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ ସହ ମେଳ ରଖିପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ ହେଉଛି ଋତୁଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ୩୬୫ ଦିନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷ ୩୫୪ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ।

https://withteachers.in/

୧୧.୨.୨ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର



କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋତୁର ଆଗମନ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଋତୁ ସହିତ ଏକ ବର୍ଷର ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ସୌରକ୍ୟାଲେଣ୍ଡର (solar calendar)ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଆଜିକାଲି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଏକ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର । ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମାସଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ସଜାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ମିଶି ୩୬୫ଦିନ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରିଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କିଛି ମାସ ୩୦ ଦିନ, କିଛି ୩୧ ଦିନ ଓ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ୨୮ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ।

୩୬୫ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦିନରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସମୟ ନିଏ । ଏହି ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଯାଏ । ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଧିବର୍ଷର (leap year) ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଦିନକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ । ତେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୁଏ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏହାକୁ ଅଧିବର୍ଷ ମନାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ାଯାଏ । ତେଣୁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସଟି ୨୯ ଦିନ ହୋଇ ଋତୁ ସହିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

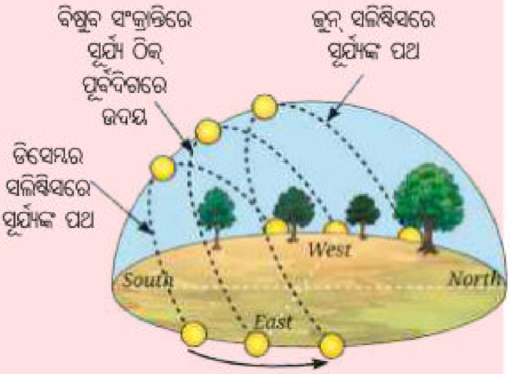
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ଓ ଠିକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଗତି କରି ଠିକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି । ଏହି ଦିନ ଦୁଇଟିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବାସନ୍ତିକ ବିଷୁବ ବା ସମ ଦିବାରାତ୍ର ଦିବସ (spring equinox) ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ବିଷୁବ ବା ଶାରଦୀୟ ବା ସମ ଦିବାରାତି ଦିବସ (autumn equinox)କୁହାଯାଏ । ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବସନ୍ତବିଷୁବରୁ (spring equinox) ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସନ୍ତ ବିଷୁବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ୩୬୫ ଦିନ ଓ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କମ୍ ସମୟ ନିଏ । ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଋତୁ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସମୟଠାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ମିଶାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦୦ ବର୍ଷରେ ଅଧିବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଯେପରିକି- ୧୭୦୦, ୧୮୦୦ ଏବଂ ୧୯୦୦ ମସିହା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ଦେଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତି ୪୦୦ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଯଥା- ୧୬୦୦, ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଅଧିବର୍ଷ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଓ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ୨୯ ଦିନ ହୁଏ । ଏହିଭଳି ଯତ୍ନର ସହ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଋତୁ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାଏ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ବସନ୍ତ ବିଷୁବ (spring equinox)ରୁ ଶୀତକାଳୀନ ବିଷୁବ (Winter equinox) ଏବଂ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଗତି ଦ୍ୱାରା ଋତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କ୍ରମାଗତଭାବେ ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ବସନ୍ତ ବିଷୁବ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଉଷ୍ଣ କଟିବନ୍ଧୀୟ ବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବର୍ଷ (tropical year)କୁହାଯାଏ । ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀର ପରିଭ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାନ ରହନ୍ତି ନାହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦିଶୁଥିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରକାଗଣ ଆକାଶରେ ଯେତିକି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣିଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଅବଧିକୁ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ବର୍ଷ (sidereal year) କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । କଟିବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ବର୍ଷ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ବହୁଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗେ । ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ କକ୍ଷପଥରେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ



ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି- ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରେ ବୋଲି ଜାଣି ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ଥିଲା । ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆକାଶ, ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାରେ ସଂରଚନା ଏବଂ ଚକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ ଯେ ବର୍ଷର ଅବଧି ପ୍ରାୟ ୩୬୫ ଦିନ, ଯାହା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗର ଟିକିଏ ଉତ୍ତରକୁ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗର ଟିକିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉଦିତ ହୁଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୧ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରେ ଘଟେ । ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜୁନ୍ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜୁନ୍‌ରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଗତିକୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଚକ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଋତୁ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ତୈତ୍ତିରୀୟସଂହିତା ଏହାକୁ ଶ୍ଳୋକ ୬.୫.୩ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି :

"ତସ୍ମାଦାଦିତ୍ୟଃ ଷଣ୍ମାସା ଦକ୍ଷିଣେନୈତି ଷଡୁତ୍ତରେଣ"

"ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଏବଂ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରେ । ଅତୀତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଉଦିତ ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଷୁବ ବା ସମଦିବାରାତି (Equinox) ଏବଂ ଅୟନାନ୍ତ (Solistices) ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାରାମାନଙ୍କର ସଂରଚନା, ମକର (Capricon) ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅୟନାନ୍ତ ଚାରିପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିବ ।

ଭନୋର୍ମକରସଂସଙ୍କ୍ରାନ୍ତେଂଷଣ୍ଣସା ଉତ୍ତରାୟଣମ ।

କାର୍ଯ୍ୟବେସ୍ତ ତଥୈବଃ ସ୍ୟାତ୍ ଷଣ୍ମାସା ଦକ୍ଷିଣାୟନମ୍ ॥ ୯ ॥

ଅନୁବାଦ : ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଛଅ ମାସ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି (ଉତ୍ତରାୟନ) ରହିଥାଏ, ସେହିପରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଛଅ ମାସ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି (ଦକ୍ଷିଣୟାନ) ରହିଥାଏ ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୧୧.୨.୩ ସୌର-ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର

ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନ ଏବଂ ମାସ ଗଣନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଋତୁଚକ୍ର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ ।

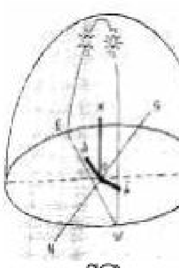
୧୨ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ମିଶାଇ ୩୫୪ ଦିନ ସୌରବର୍ଷ (୩୬୫ ଦିନ) ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଦିନ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତି ୨-୩ ବର୍ଷରେ, ସଂଗୃହିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସର ନିକଟତର ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷ ସହିତ ପ୍ରତି କିଛି ବର୍ଷରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ (ଯାହାକୁ ଅଧିକ ମାସ କିମ୍ବା ମଳ ମାସ କୁହାଯାଏ) ଯୋଡ଼ାଯାଏ । ଏହା ସୌର ବର୍ଷ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ତାଳମେଳ ରଖେ । ଏହି ପ୍ରକାର ସୌର-ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉଭୟ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମନ୍ୱୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

https://withteachers.in/

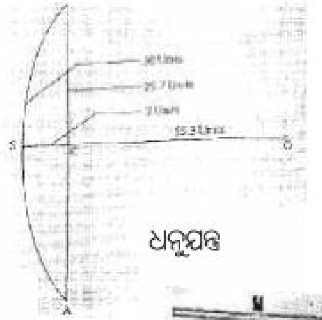
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ

ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟାତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ 'ପଠାଣି ସାମନ୍ତ' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ଜାତରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ୧୮୩୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୩ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଗାଣିତିକ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲେ । ସେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ପୁରାତନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ତାରା ଜଗତର ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ନଳୀ ଓ ଦୁଇଟି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଦୂରତା ତଥା ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ମାପି ପାରୁଥିଲେ । ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣନା କରିପାରିଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛାଇକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସମୟ ଗଣନା କରିପାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷଧରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ 'ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ' ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଆଧୁନିକ ସାଧନ ବିନା କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ । ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ "ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ"ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତିଥି, ଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦିର ସଠିକ୍ ଗଣନା ବିବରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌର ପଞ୍ଜିକା ତିଆରି କରାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

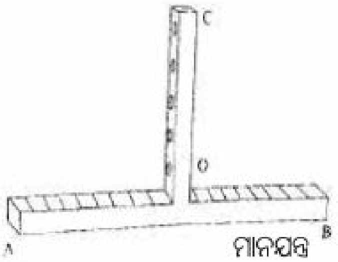
୧ – ଧନୁଯନ୍ତ୍ର ୨ – ଶଙ୍କୁ ୩– ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ୪ – ଗୋଳଯନ୍ତ୍ର ୫ – ମାନଯନ୍ତ୍ର



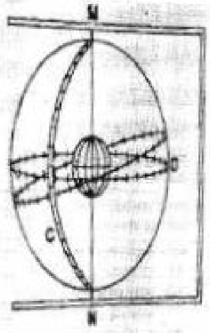
ଶଙ୍କୁ



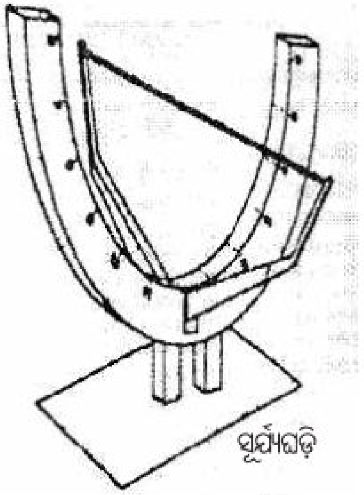
ଧନୁଯନ୍ତ୍ର



ମାନଯନ୍ତ୍ର



ଗୋଳଯନ୍ତ୍ର



ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି

କୋଣାର୍କ

- ୧୩ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏକ ରଥ ସଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୨୪ଟି ଚକ ଓ ସାତଟି ଘୋଡ଼ାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ।
- ଚକଗୁଡ଼ିକ ୩ ମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ । ଏହି ଚକ୍ର ଋତୁ ଏବଂ ମାସର ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଭାବରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଜିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ନିର୍ମିତ ।
- **ବିଶେଷତା :** ସୂର୍ଯ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ବିଶେଷ ମିଶ୍ର ଧାତୁ(ଅଷ୍ଟଧାତୁ)ରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବିଶେଷ (strong lodestone) ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର । ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଏକ ଶକ୍ତୀଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାହା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାୟୁରେ ଭାସମାନ କରିଥିଲା ।

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଜାହଜରେ ଗତିକଲା ବେଳେ ତାର କମ୍ପାସ ସୂଚୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ । ନାବିକମାନେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକକୁ ହଟାଇ ଦେଇ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଭୁଷୁଡ଼ି ରହିଲା ।

https://withteachers.in/

କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର-ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମାସଗୁଡ଼ିକର ନାମ (କିମ୍ବା ସମାନ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ନାମ) ଶୁଣିଥିବ- ଚୈତ୍ର, ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶୀର (କିମ୍ବା ଅଗ୍ରହାୟଣ) ପୌଷ, ମାଘ ଏବଂ ଫାଲଗୁନ୍ । କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନୂତନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ

ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ । ଏହିପରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଅମାନ୍ତ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ନୂତନ ମାସର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାସଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶେଷ ହୁଏ । ଏହିପରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାନ୍ତ କୁହାଯାଏ ।

୧୧.୨.୪ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର

ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବହୁବିଧ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

Shaka Era 1947

Chaitra (March 22 - April 20, 2025)

SUN रवि	MON सोम	TUE मंगल	WED बुध	THU गुरू	FRI शुक्र	SAT शनि
						1_{22}
2_{23}	3_{24}	4_{25}	5_{26}	6_{27}	7_{28}	8_{29}
9_{30}	10_{31}	11_{1}	12_{2}	13_{3}	14_{4}	15_{5}
16_{6}	17_{7}	18_{7}	19_{9}	20_{10}	21_{11}	22_{12}
23_{13}	24_{15}	25_{14}	26_{16}	27_{17}	28_{18}	29_{19}
30_{20}						

Vaisakha (April 21 - May 21, 2025)

SUN रवि	MON सोम	TUE मंगल	WED बुध	THU गुरू	FRI शुक्र	SAT शनि
	1_{21}	2_{22}	3_{23}	4_{24}	5_{25}	6_{26}
7_{27}	8_{28}	9_{29}	10_{30}	11_{1}	12_{2}	13_{3}
14_{4}	15_{5}	16_{6}	17_{7}	18_{8}	19_{9}	20_{10}
21_{11}	22_{12}	23_{13}	24_{14}	25_{15}	26_{16}	27_{17}
28_{18}	29_{19}	30_{20}	31_{21}			

Jyestha (May 22 - June 21, 2025)

SUN रवि	MON सोम	TUE मंगल	WED बुध	THU गुरू	FRI शुक्र	SAT शनि
				1_{22}	2_{23}	3_{24}
4_{25}	5_{26}	6_{27}	7_{28}	8_{29}	9_{30}	10_{31}
11_{1}	12_{2}	13_{3}	14_{4}	15_{5}	16_{6}	17_{7}
18_{8}	19_{9}	20_{10}	21_{11}	22_{12}	23_{13}	24_{14}
25_{15}	26_{16}	27_{17}	28_{18}	29_{19}	30_{20}	31_{21}

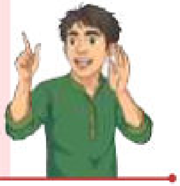
ଚିତ୍ର ୧୧.୯ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର

ଏହା ଏକ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର (ଚିତ୍ର ୧୧.୯) ଯାହା ବର୍ଷରେ ୩୬୫ ଦିନ ନେଇ ଗଠିତ । ଏହି ବର୍ଷ ୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ବସନ୍ତ ବିଷୁବ (spring equinox) ପରଦିନ । ଗ୍ରେଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲଣ୍ଡର ପରି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମାସଗୁଡ଼ିକ ୩୦ କିମ୍ବା ୩୧ ଦିନ ଥାଏ । ଏହି ମାସଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏକ ନିୟମିତ ବର୍ଷରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଷଷ୍ଠ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୧ ଦିନ ଏବଂ ବାକି ମାସର ଦିନସଂଖ୍ୟା ୩୦ ଦିନ ଥାଏ । ଅଧିବର୍ଷ (leaf year) ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ମାସ ଚୈତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରେଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ମେଳ କରାଯାଏ । ଏପରି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

https://withteachers.in/

କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

୧୯୫୨ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ସେହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସଂସ୍କାର କମିଟି (Calendar Reform Committe-CRC) ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । CRC ସୁପାରିଶ କରିଥିବା "ଏକୀକରଣ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର" (Unified National Calendar) ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୬ ଅର୍ଥାତ୍ ୧ ଚୈତ୍ର ୧୮୭୮ ଶକରୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର "ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ" ସାଧାରଣ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରେ ।



ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅ

ମେଘନାଦ ସାହା (୧୮୯୩-୧୯୫୬)

ମେଘନାଦ ସାହା ଭାରତରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯିଏ ତାରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା "ସାହା ସମୀକରଣ" ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । କୋଲକତାର "ସାହା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ", ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସଂସ୍କାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ।

୧୧.୩ ପର୍ବପର୍ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି ?

ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର-ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଦୀପାବଳୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୋଲି, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରମଜାନ୍ ମାସରେ ଶେଷର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନରେ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେଣୁ, ଗ୍ରେଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଚନ୍ଦ୍ର-ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ, ଗ୍ରେଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ସୌର-ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତି କିଛି ବର୍ଷରେ ମଳମାସ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୌର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ହିସାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ଯେକୌଣସି ପର୍ବ, ଯେପରିକି 'ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର', ଗ୍ରେଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ହୋଇପାରେ ।

https://withteachers.in/

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଭାରତରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯେପରିକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୋଙ୍ଗଲ, ବିହୁ, ବୈଶାଖ, ପହିଲ ବୈଶାଖ, ଏବଂ ପୁଥାଣ୍ଡୁ (ତାମିଲ ନବବର୍ଷ) ଏକ ସୌର ନାକ୍ଷତ୍ରିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସମାନ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଏହା ବିଷୁବମଣ୍ଡଳୀୟ ବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବର୍ଷ (tropical year)ଉପରେ ଆଧାରିତ । ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅୟନାନ୍ତ (solastice) କିମ୍ବା ସମଦିବାରାତ୍ରି ଦିବସ (equitor) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏବଂ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ବର୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଅୟନାନ୍ତ/ସମଦିବାରାତ୍ରି ଦିବସ ତୁଳନାରେ ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ତାରିଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ପୃଥିବୀ ନି କକ୍ଷରେ ଗତି କଲାବେଳେ ଏହାର ଅକ୍ଷର ଦିଗ ସ୍ଥିର ନ ରହି ଏକ ଘୂରୁଥିବା ନଟୁର ଅକ୍ଷ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଦୋଳାୟିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ଯୋଗୁଁ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ତାରିଖ କ୍ରାନ୍ତୀୟ କାଲେଣ୍ଡରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତି ୭୧ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ।

କେବେ ଶୁଣିଛ କି ?...

ଭାରତର ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଡେରିରେ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଏକ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମତା ରଖିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (Positional Astronomy Centre) ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଗଣନା ହୁଏ । ଏହି ଗଣନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

କେବେ ଶୁଣିଛ କି ?...

ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅନେକ ରାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି– ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରକୌଁଶ, ଚନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭପନ୍ତୁଭାରାଳୀ (ଯାହାର ଅର୍ଥ "ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର") । ଏହି ରାଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଏ । ସେହିପରି ବକ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଦ୍ରା (ହସ୍ତଭଙ୍ଗୀ), ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍ ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଯଥା- କଥକ, ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସୌରା, ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଏବଂ ମାଟିପାତ୍ର ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭିତ୍ତିକ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳନ ବେଳେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂଗୀତର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

(ୱାଲ ଚିତ୍ର)

(ଧୋକ୍ରା ପିତ୍ତଳ ଚିତ୍ର)

https://withteachers.in/

୧୧.୪ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ ?

ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମାନବ ନିର୍ମିତ କୃତିମ ଉପଗ୍ରହ (Artificial Satelite) ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି । ଏହି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ରାତି ଆକାଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କଣିକା ଭାବରେ ଗତି କରନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରିକ୍ରମଣ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ।

ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦିଗନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପାଣିପାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି ।

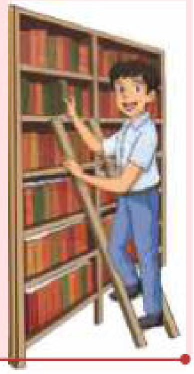
ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ISRO ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କାର୍ଟୋସାଟ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉପଗ୍ରହ ଭାରତରେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ସହର ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚମାନର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ । "ଭୁବନ" ନାମକ ଏପରି ଏକ ମାନଚିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିରୂପ, ମୃତ୍ତିକା, ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ।

ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଟ୍, ଅନ୍ୟ ଏକ ISRO ମିଶନ, ତାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାକଶୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ । ଭାରତର ଅନ୍ୟ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୧, ୨ ଓ ୩, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଙ୍ଗଳାୟାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ISRO ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ AzaadiSat, InspireSat-1 ଏବଂ Jugnu ଭଳି ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

(Cartosat)

(Astrosat)



ଚାନ୍ଦିପୁର :

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳ "Disappearing Sea" ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ଜଳ ତଳକୁ ନିମ୍ନ ଜୁଆର ସମୟରେ ଗତିକରେ । ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର କଙ୍କଡ଼ା (Horseshoe crab) ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ।

ନିମ୍ନ ଜୁଆର ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା "ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟା"ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନେକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବର ଖୋଳପା (shell) ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରନ୍ତି ।

DRDO ତରଫରୁ ଏକମାତ୍ର ମିଶାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବ୍ (ITR) Integrated Test Range ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯଥା : ପୃଥ୍ୱୀ, ଅଗ୍ନି, ସୌର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶର ପରୀକ୍ଷଣ ଏଠାରେ ହୋଇଛି । ଭାରତରତ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ୍ କାଲାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଏହାର ମାନ୍ୟତା ଭାରତ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ।

ହ୍ୱିଲର ଦ୍ୱୀପ (Wheeler Island) ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଯାହା ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୫ରେ ITR ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ "ଡକ୍ଟର କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ" ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା । ଏଠାରେ ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ବ୍ରହ୍ମୋସ, ନିର୍ଭୟ, ପ୍ରହାର, ପୃଥ୍ୱୀ, ସୌର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମିଶାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସରିଛି ।

ଗହୀରମଥା ମେରାଇନ୍ ସାନକ୍ଚ୍ୟୁରି- ଅଲିଭାରିଡ଼ଲେ ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ ଅବଦୁଲ୍ କାଲାମ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥଳୀ । ତେଣୁ DRDO ଏହାର ମୃତ୍ତିକା ଓ ବାଲୁକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୪ ଆସ ଚିହ୍ନଟ କରିବା

- କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଉଛି ରାତିରେ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉଦାହରଣ । ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ କରିଛୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଗଛ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧ ହେଉ ନଥିବା । ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ।
- ଆକାଶରେ ଥିବା ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆକାଶରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗତିଶୀଳବସ୍ତୁକୁ ଖୋଜ ଯାହା ସ୍ଥିର କିମ୍ବା ଝଟକୁଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସହିତ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗତି କରେ । ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ କିମ୍ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବ ।
- ତୁମେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଯାହା ତୁମ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ତୁମ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ବହୁ ଦେଶ ମହାକାଶକୁ ଅନେକ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପଠାଉଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସରିଲା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଉପଗ୍ରହ ଓ ରକେଟର ଅଂଶ ମହାକାଶରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶରେ ଜମି ରହେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ଧକ୍କା ଲାଗିପାରେ । ଛୋଟ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରେ ଖସି ପଡ଼ିପାରେ । ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅ

ବିକ୍ରମ ଅମ୍ବାଲାଲ୍ ସରାଭାଇ (୧୯୧୯-୧୯୭୧)

ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷକ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (VSSC), ରକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରେ, ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟବିନ୍ଦୁ

- ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ।
- ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିଥାଉ କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀ ଚାରି ପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆଲୋକିତ ତାହାର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ।
- ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ଗୋଟିଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ସମୟ ନେଇଥାଏ ।
- ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ଆଧାରରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
- ଚନ୍ଦ୍ର-କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚକ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଋତୁ ଚକ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର-ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉଭୟ ଚକ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ।
- କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ନିର୍ମିତ ଯାହା ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୁଏ । ସେମାନେ ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମହାକାଶ-ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବଜାୟ ରଖ

୧. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ତାହା କୁହ-

(i) ଆମେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ସେହି ଅଂଶକୁ ଦେଖିପାରୁ ଯାହା ଆମ ଆଡ଼କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

(ii) ପୃଥିବୀର ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟକରିଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରେ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

(iii) କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଚକ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ।

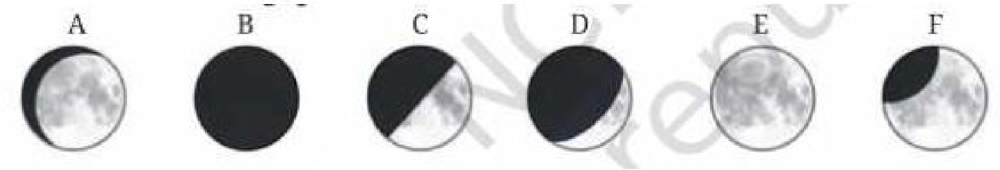
(iv) ଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ।

୨. ଦିଲ୍ଲୀପ ୨୭ ଜୁନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ତାର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପଡ଼ିବ କି ? ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

୩. ଚିତ୍ର ୧୧.୧୦ରେ ଭୁଲ୍ ଥିବା ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟର ନାମ ଦିଅ ।

ଚିତ୍ର ୧୧.୧୦

୪. ଚିତ୍ର ୧୧.୧୧ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।



ଚିତ୍ର ୧୧.୧୧

(i) ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

ଚିତ୍ର ଲେବଲ୍ (ଯଥା A,B,C, ଇତ୍ୟାଦି)	ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ
	ଅମାବାସ୍ୟା ତିନି ଦିନ ପରେ
	ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
	ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିନି ଦିନ ପରେ
	ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ

(ii) ପୃଥିବୀ କେବେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ଲେଖି ରଖ । ସୂଚନା : ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧.୧ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ୧୧.୨ ରୁ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।

୫. ମଞ୍ଜୁଳା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲା

(i) ମଞ୍ଜୁଳା ଦେଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କ ।

(ii) ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି କି ?

https://withteachers.in/

୬. ଶିବ କହିଲା, "ମୁଁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲି, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲା" ସ୍ନିଗ୍ଧା କହିଲା, "ଥରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଗିବସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲି।" ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସତ୍ୟ କହୁଛି ?

୭. ବୈଜ୍ଞାନିକ -ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଧୀର ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଏକ ମଳମାସ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ?

୮. ଏକ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୭ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଟେ। ଦେଖ ଯେ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ସେହି ମାସରେ ୩୭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ।

୯. ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାତିରେ, ରମା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ?

୧୦. ଯଦି ଆମେ ଅଧିବର୍ଷ ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, ତେବେ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଶୀତଦିନର ପାଳିତ ହେବ ?

୧୧. କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ?

୧୨. କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ଉପରେ ସମୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାପ ଆଧାରିତ (i) ଦିନ (ii) ମାସ (iii) ବର୍ଷ ?

ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବଜାୟ ରଖ

ଚିତ୍ର ୧୧.୧୨

ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥାଏ (ଚିତ୍ର ୧୧.୧୨)। ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖ, ସେହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଛୋଟ ପଥ ଦେଇ ଘୁଞ୍ଚାଅ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ କିପରି ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଅତିକ୍ରମ କର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖୁ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯୋଡ଼ିବା ରେଖା ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ ହେବ।

- ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଅଧିକାଂଶ ତାରିଖ ସର୍ବଦା ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସମାନ ତାରିଖ ସହିତ ମେଳ ଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବେ କି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

- ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ନୂତନ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବରେ ନାମ ଜାଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର-ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର...

....

....

....

....

https://withteachers.in/

- ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର (ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନିୟମିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର) ସଂଗ୍ରହ କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଖୋଜ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଷଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର । ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଇଦ୍-ଉଲ୍ ଫିତର ତାରିଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଦିନ ଆଗୁଆ ଘୁଞ୍ଚିଥାଏ ? ଯଦି ତୁମ ଘରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ସମାନ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି, ତେବେ ଦେଖ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର ମାସ ଏବଂ ଦିନ ସମାନ ରହିଛି । ଦୀପାବଳି ସମାନ ସ୍ଥିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରେ କି, ନା କିଛି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ? ତୁମ ଚାର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏକ ମଳମାସ (ଅଧିକାମାସ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର-ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଳମାସ ମାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେହି ବର୍ଷରେ ।

- ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ୍‌କୁ ଯିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଗଛ, କୋଠା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦିଗକୁ ଚହ୍ନ ଭାବରେ ନେଇ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖ । ତୁମର ଖାତାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗନ୍ତର ଚିତ୍ର କର । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ଚିତ୍ର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କର । ମାସର ନାମ ସହିତ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର । ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର । ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ? ତୁମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦେଖିଥିବା ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ) ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଯଦି ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାର ଦେଖିବ । ଜଳସ୍ତରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପତନକୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ । ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରେ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିମ୍ନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ହୁଏ, ତେବେ ପରଦିନ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ସମାନ ଜୁଆର ଆସିବ । ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଉଦୟ ହୁଏ । ଧ୍ୟାନର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଜୁଆର ସ୍ଥିର ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ।

https://withteachers.in/

ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର...

....

....

....

....

https://withteachers.in/